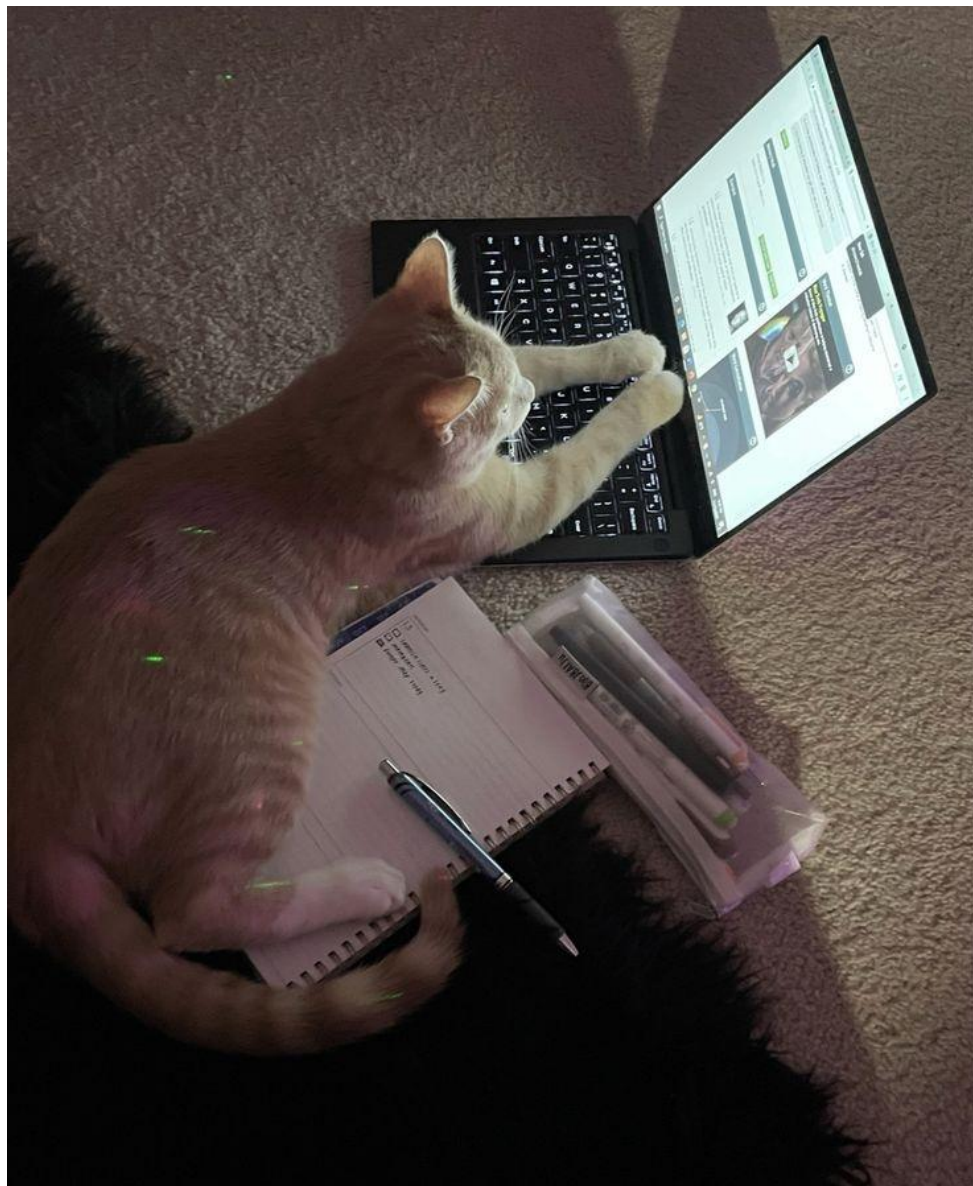


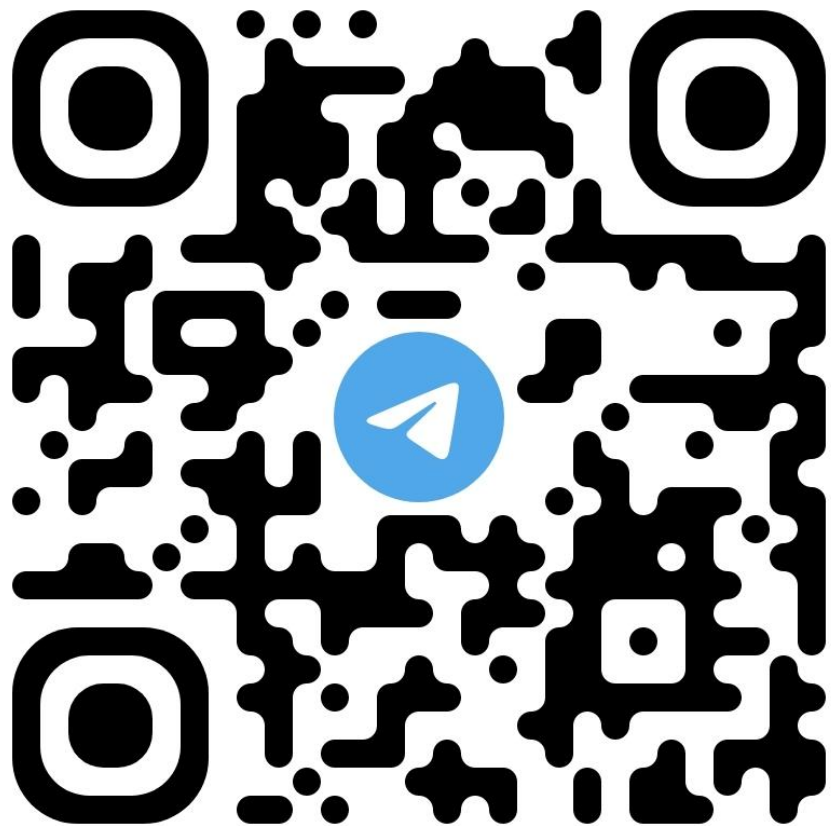


Занятие 1. Пиксель → цвет → нейрон Как машина учится видеть

Мастерские МИЦ. 10 сезон
Основы машинного обучения
Занятие 1
Пономаренко Вера

Орг моменты

- Группа в тг:

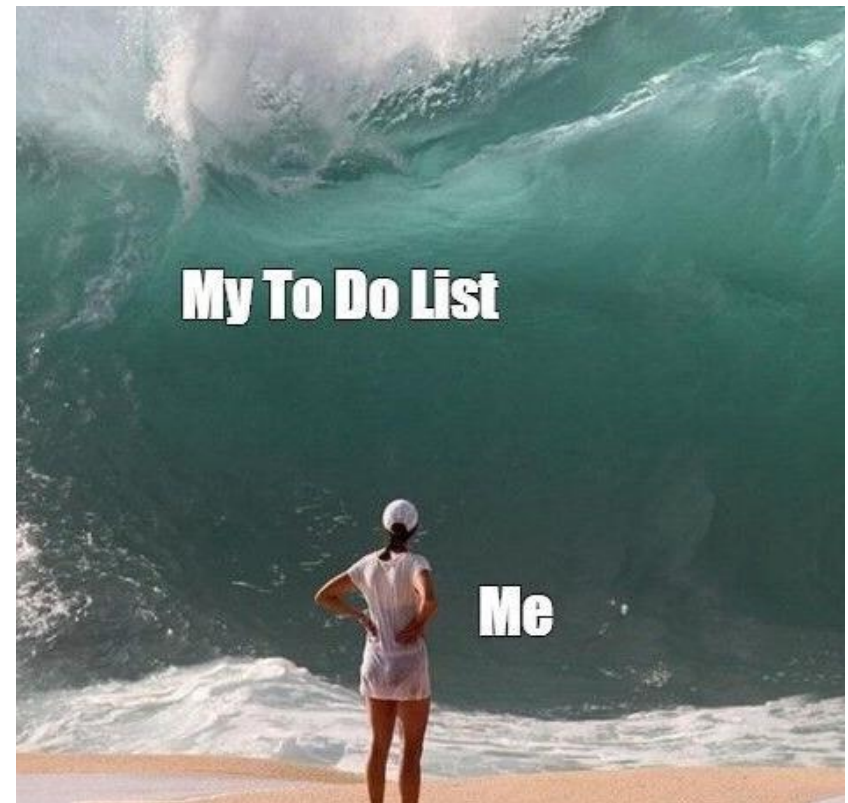


Структура курса:
8 занятий +
8 дз
проект + защита

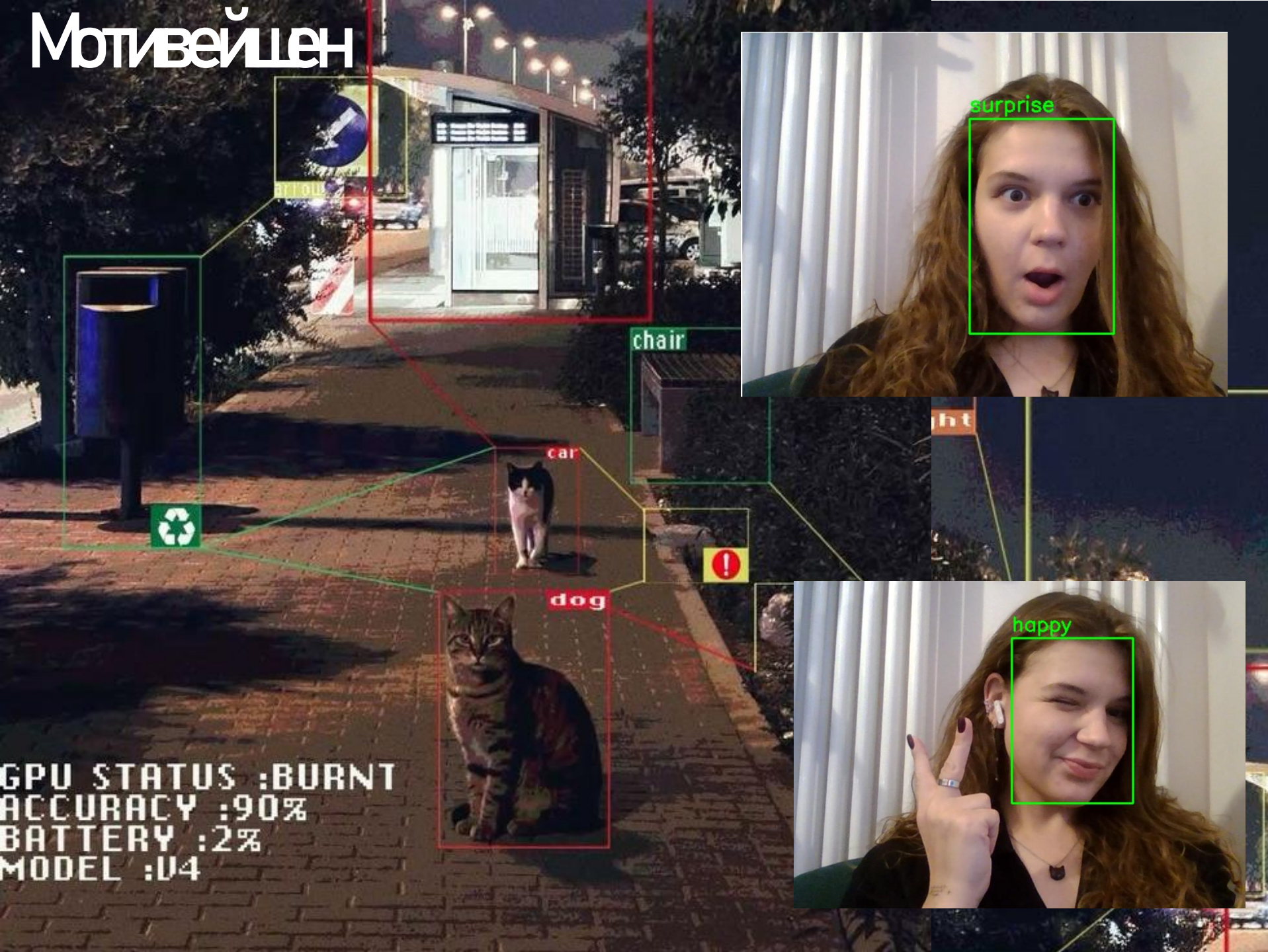


План занятия

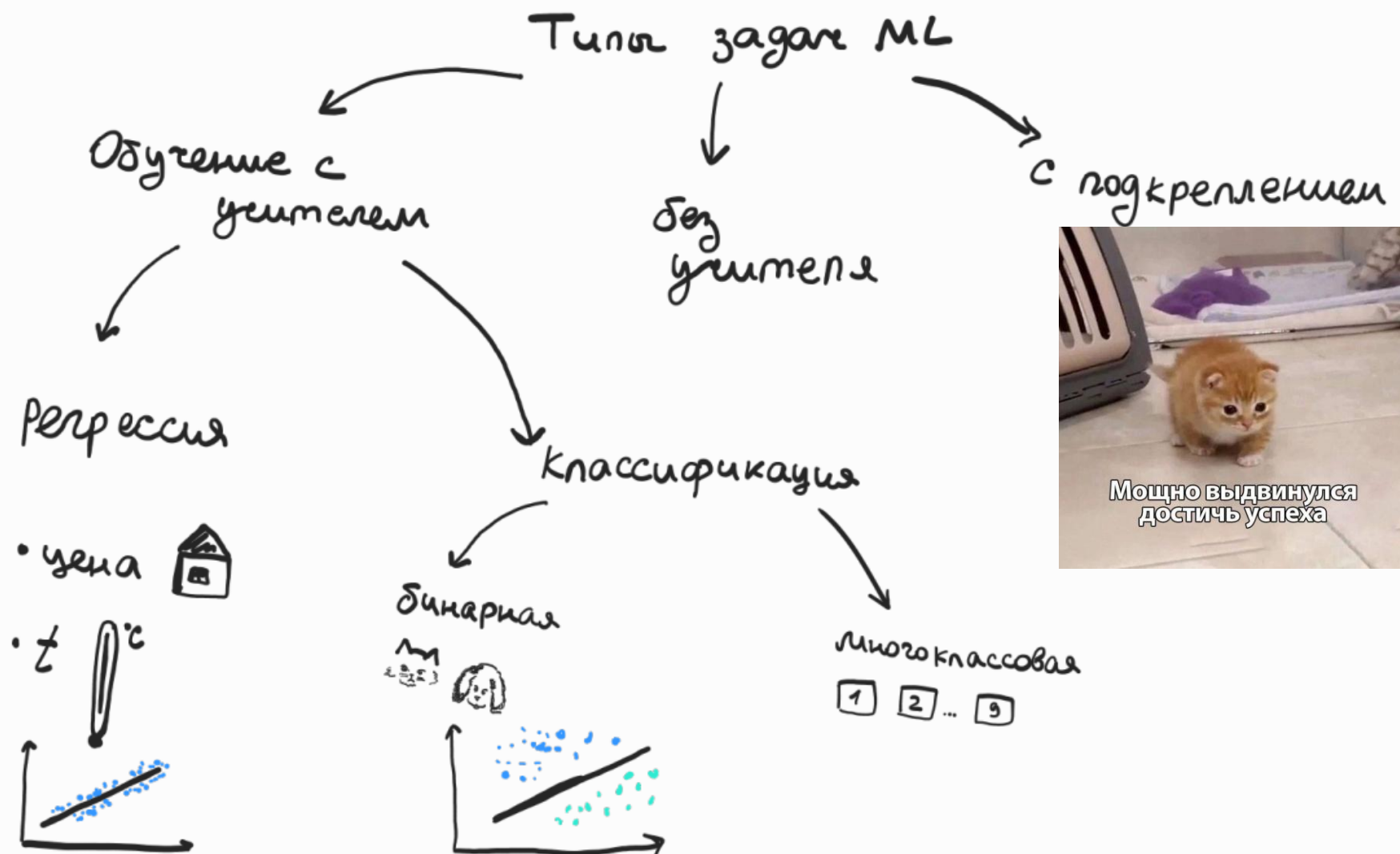
- Основные понятия ML
- Нейрон: веса, смещение, функция активации.
- Изображение как данные
- Цветовые пространства
- Базовые инструменты OpenCV
- Поиск объекта по цвету



Мотивейцен

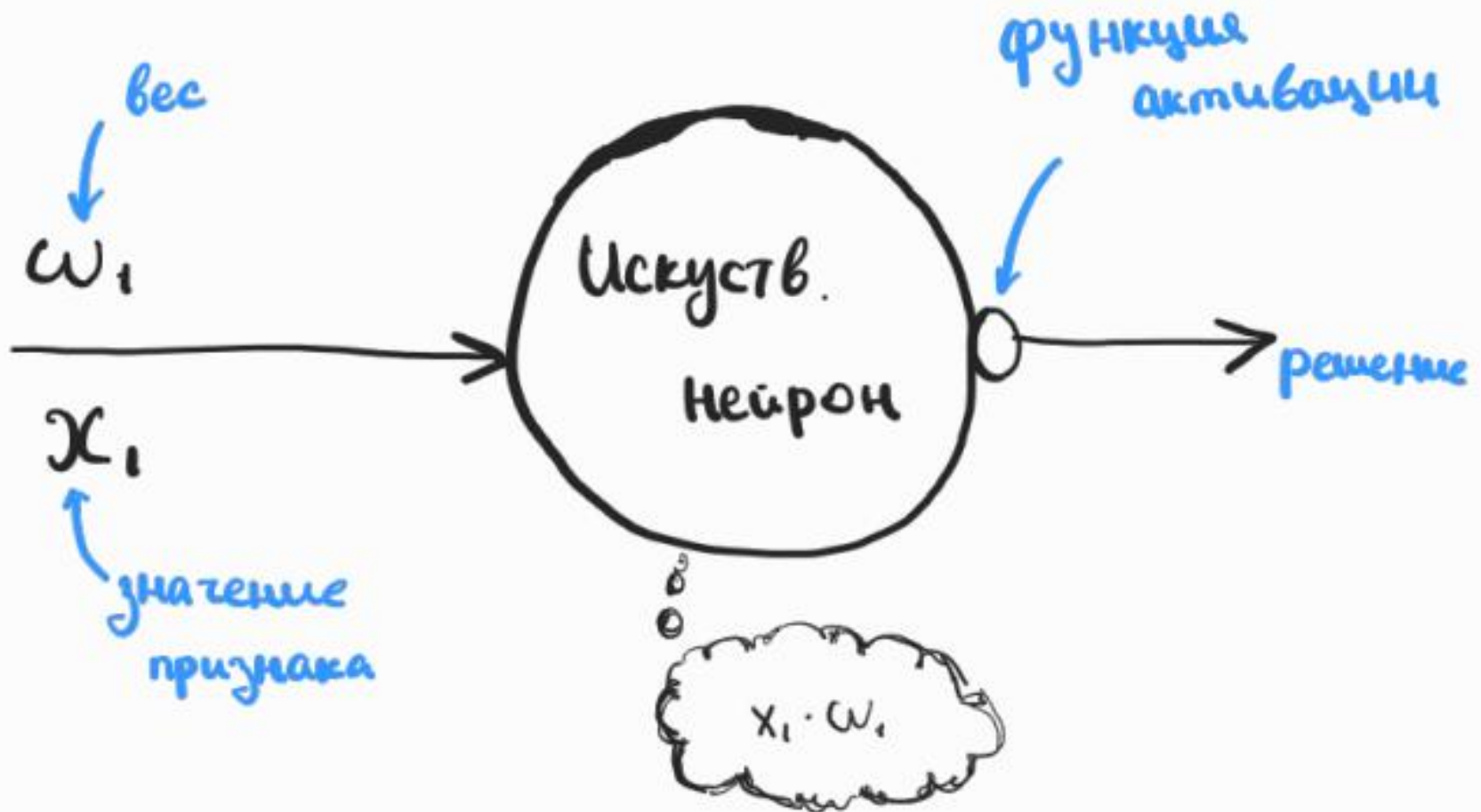


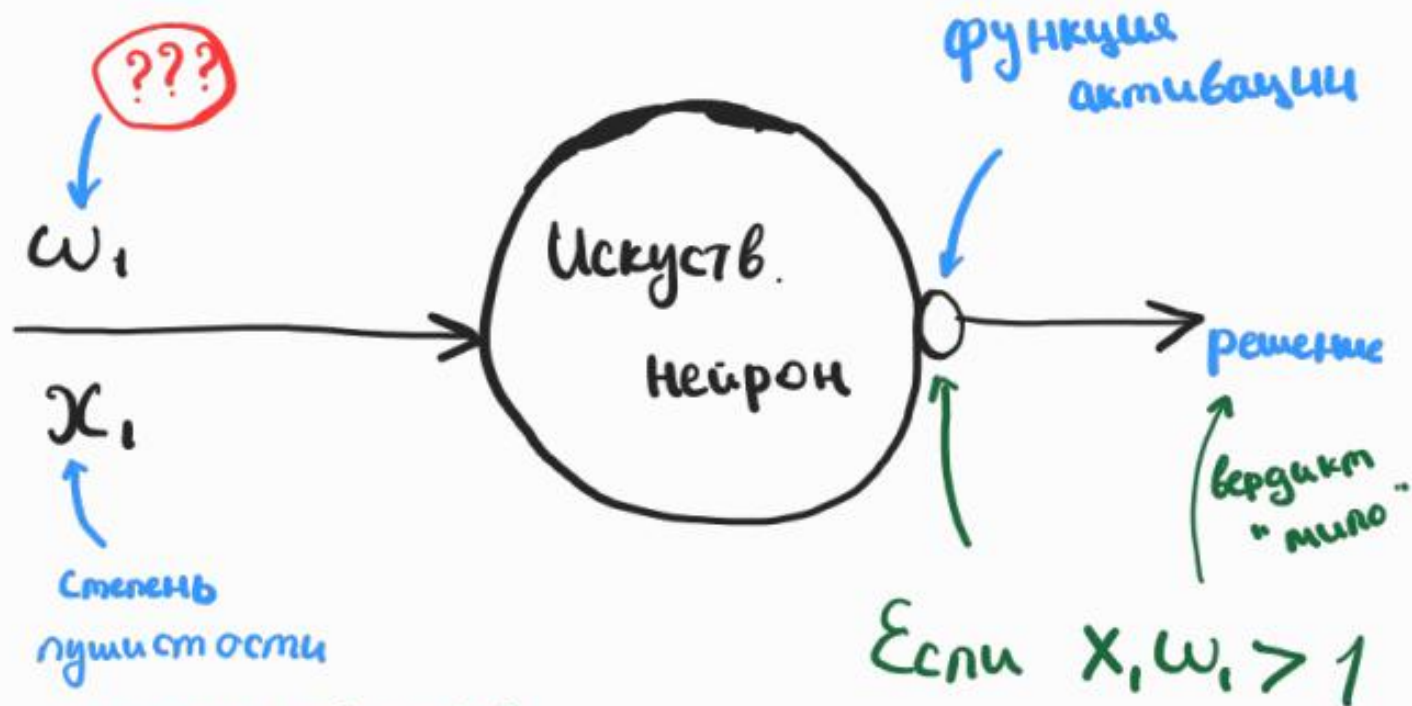
Что такое ЭТОТ ваш МЛ?..



Искусственный нейрон

Что же учится в машине?

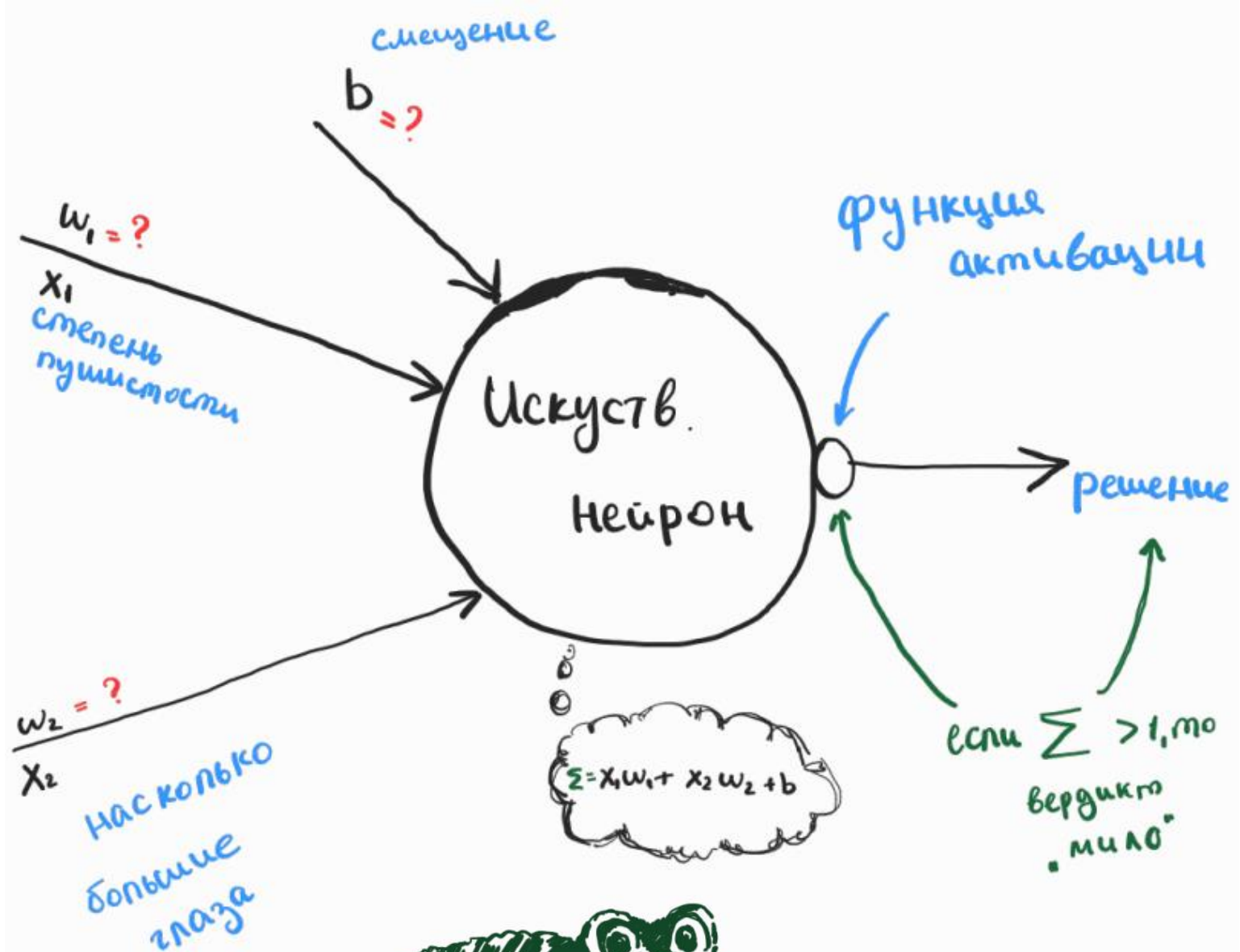




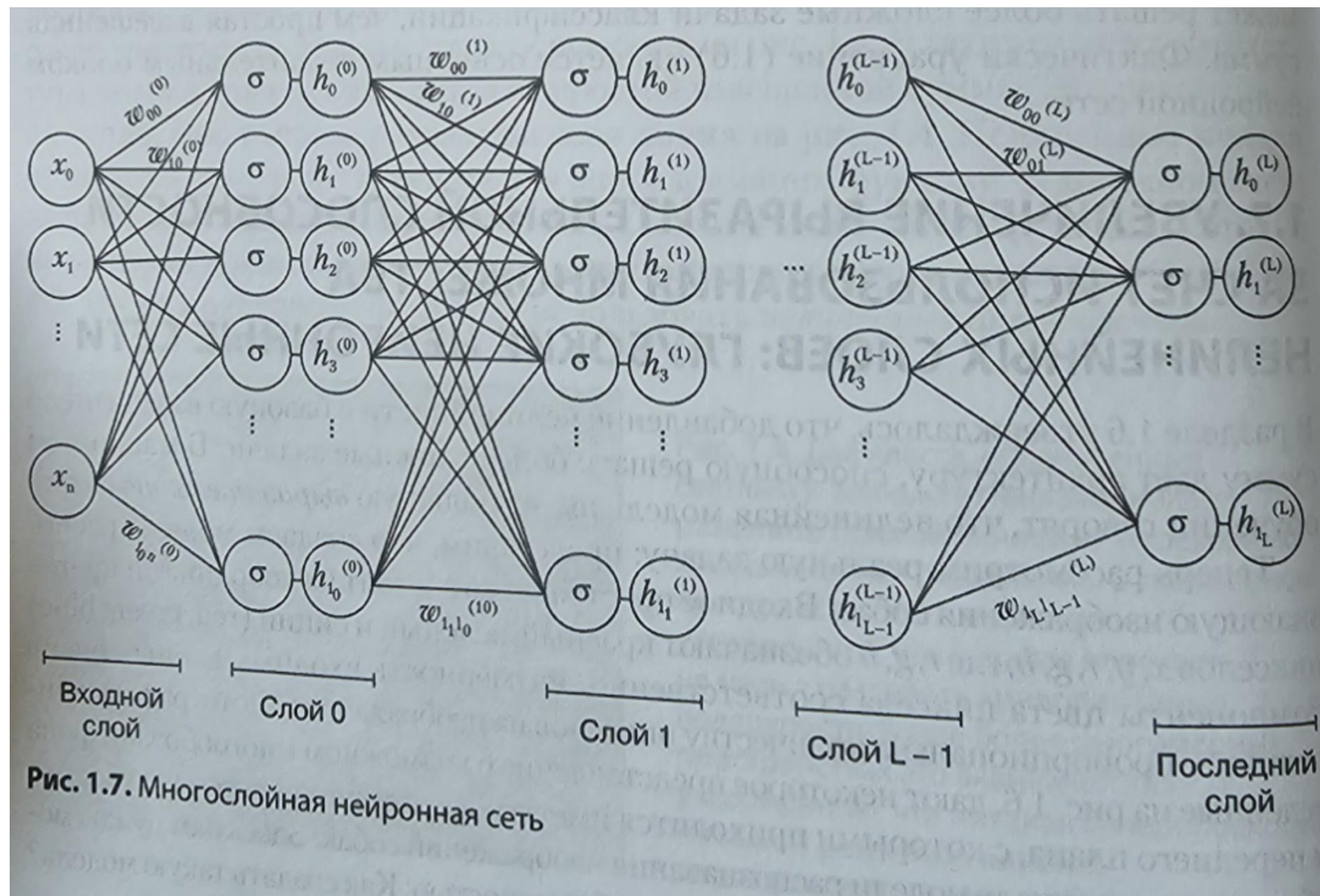
крокодил $x_{11} = -100$

котенок $x_{12} = 100$

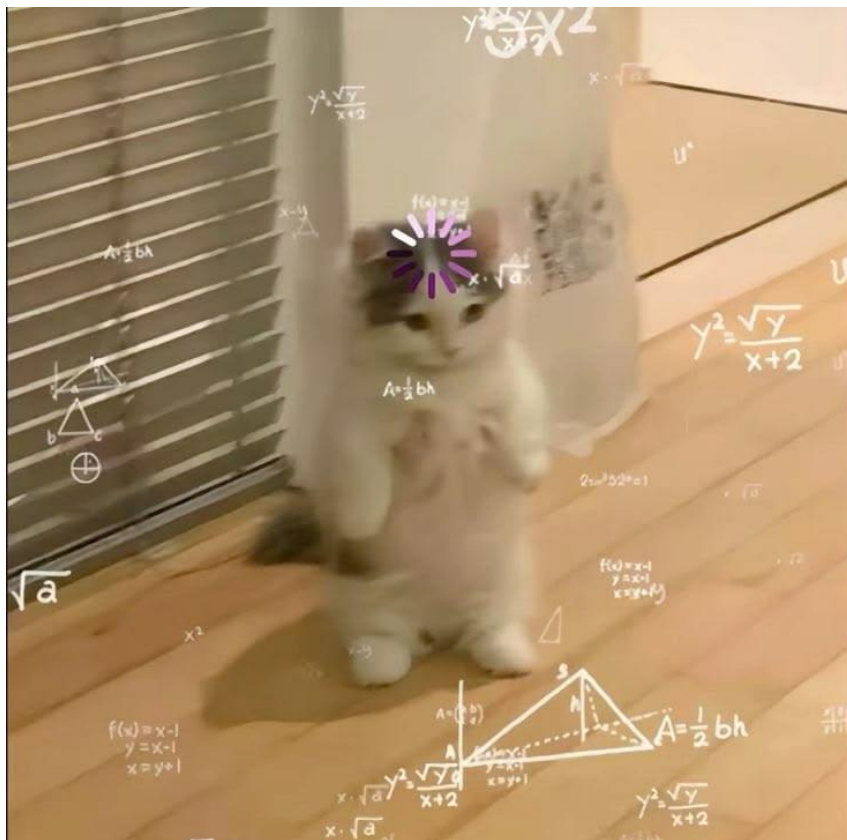




Нейронная сеть

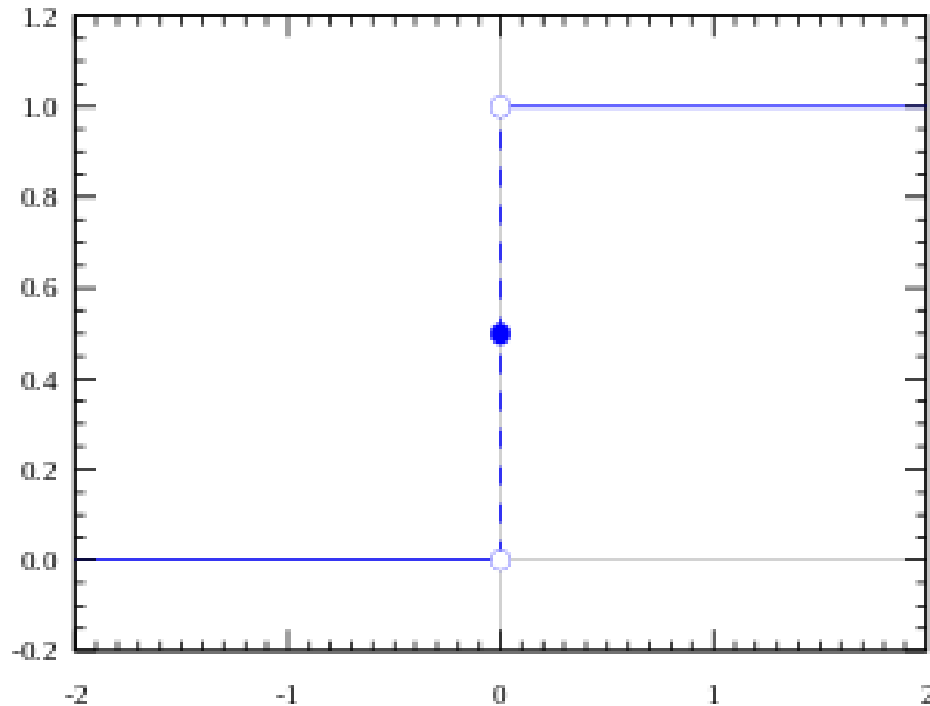


Функции активации



- Без функции активации нейрон – это просто линейная функция:
$$\text{output} = w \cdot x + b.$$
А композиция линейных функций – тоже линейная функция. Это значит, что сколько бы нейронов мы ни соединяли в сеть, она всё равно останется линейной моделью и не сможет решать сложные задачи
- **Функция активации вносит нелинейность.**

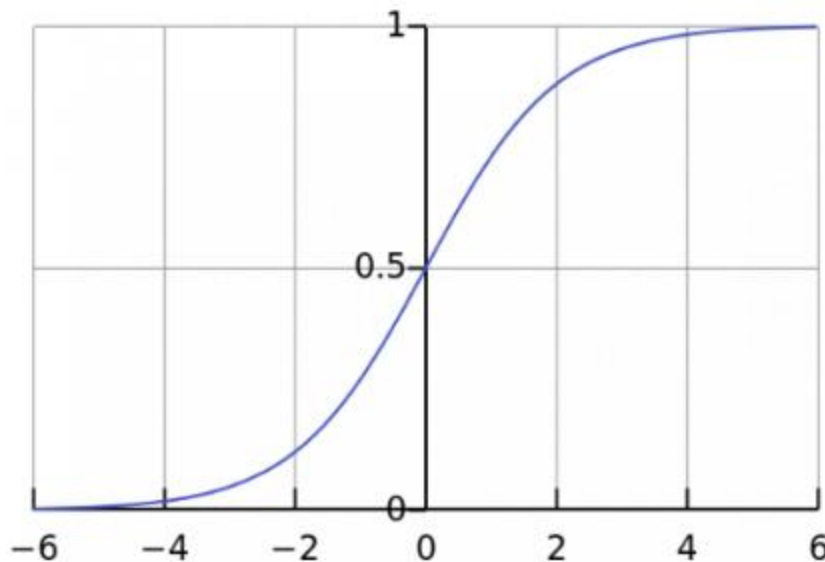
Ступенчатая функция



- 1) Функция А активирована, если $Y > \text{граница}$, иначе нет.
- 2) Не подходит для классификации многих классов

Sigmoid

- Сигмоида
$$A = \frac{1}{1+e^{-x}}$$

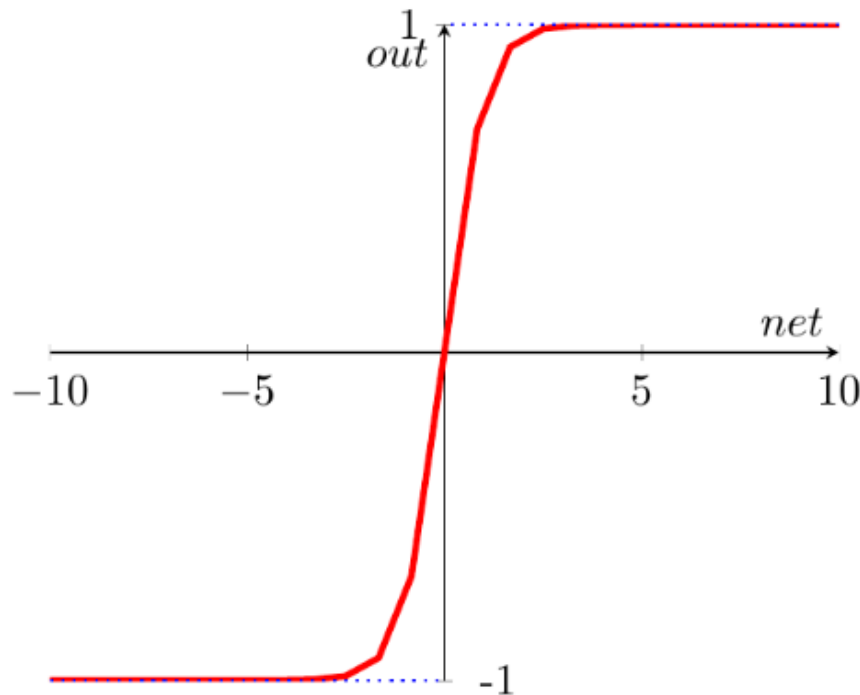


- 1) Диапазон (0,1)
- 2) Используется для выходного слоя бинарной классификации.
- 3) Интерпретируется как вероятность
- 4) Плавная и дифференцируемая
- 5) Минус: затухание градиента – при больших x производная близка к 0, сеть будет плохо обучаться

Tanh

- Гиперболический тангенс

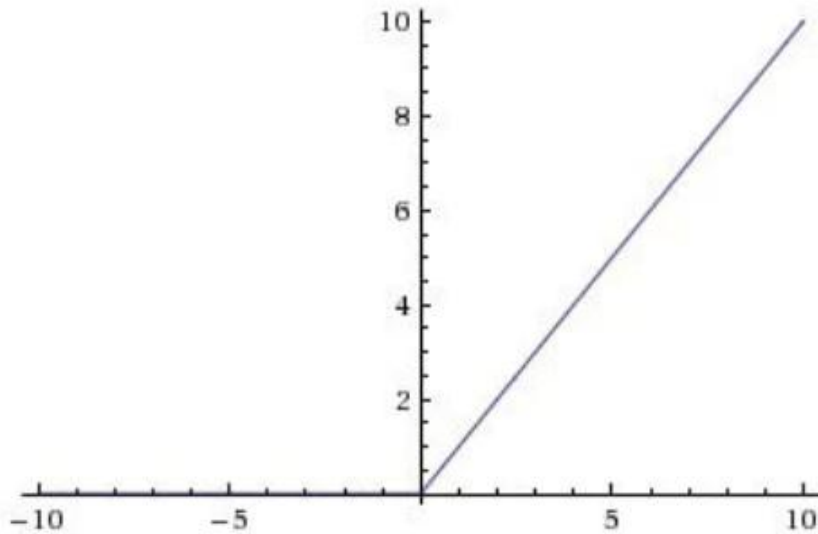
$$f(x) = \tanh(x) = \frac{2}{1+e^{-2x}} - 1$$



- 1) Диапазон $(-1, 1)$
- 2) Используется, когда нужен центрированный выход
- 3) Градиенты сильнее, чем у сигмоиды
- 4) Но все еще страдаем от затухания градиента

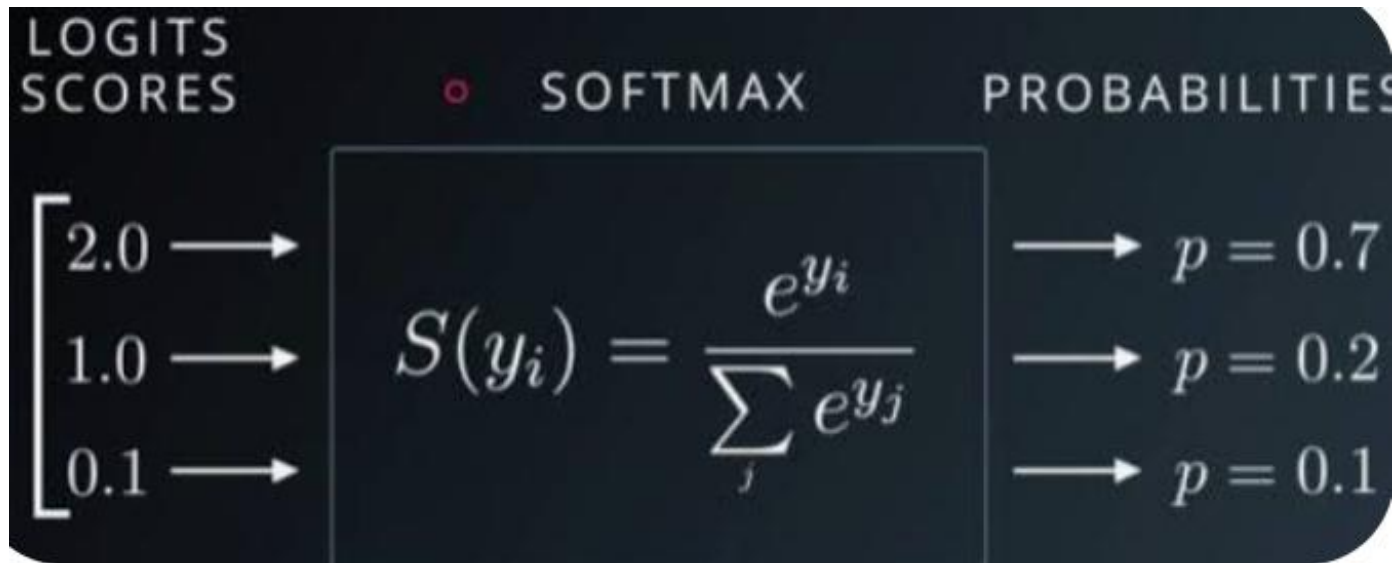
ReLu

- $A(x) = \max(0, x)$



- 1) Диапазон $[0, \text{inf})$
- 2) Используется в скрытых слоях
- 3) УРА! НЕТ затухания градиента
- 4) Быстрое вычисление
- 5) Минус: мертвые нейроны

Softmax

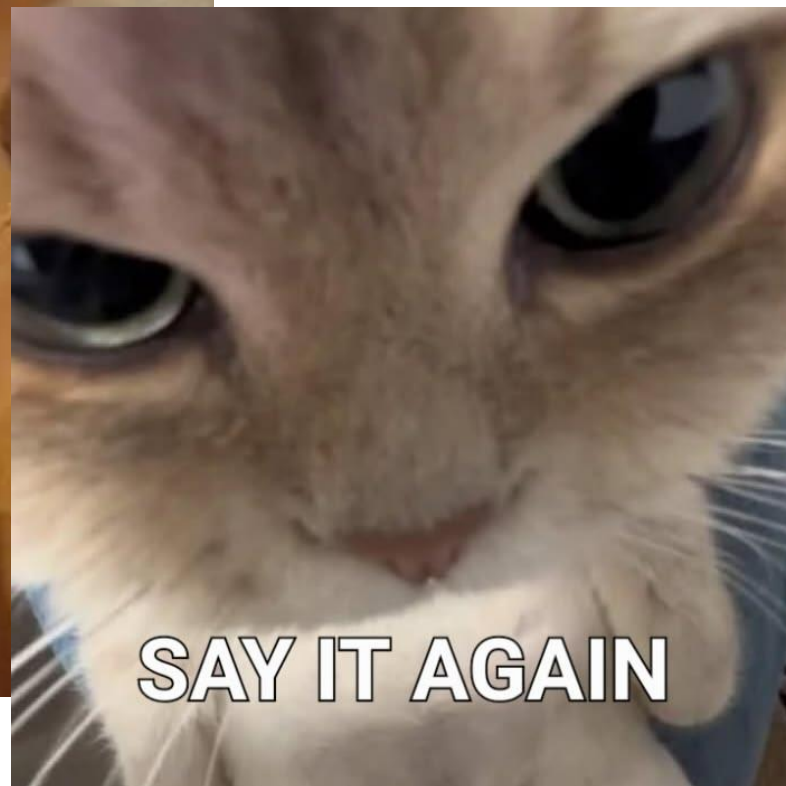


- 1) Диапазон: $(0, 1)$, сумма всех выходов = 1.
- 2) Используется в выходном слое многоклассовой классификации (выдает вероятности для каждого класса)
- 3) Удобно интерпретировать
- 4) Минус: используется только для выходного слоя



excuse me
what?

КОДИМ!

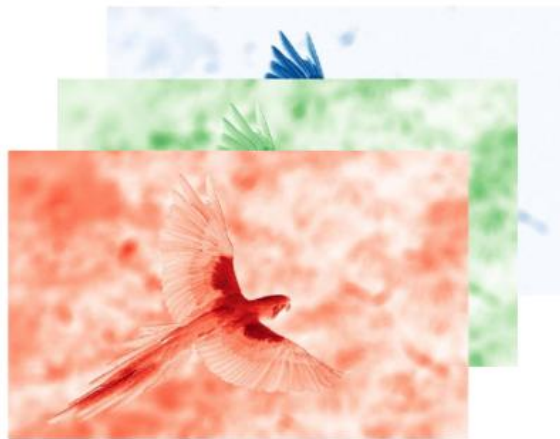
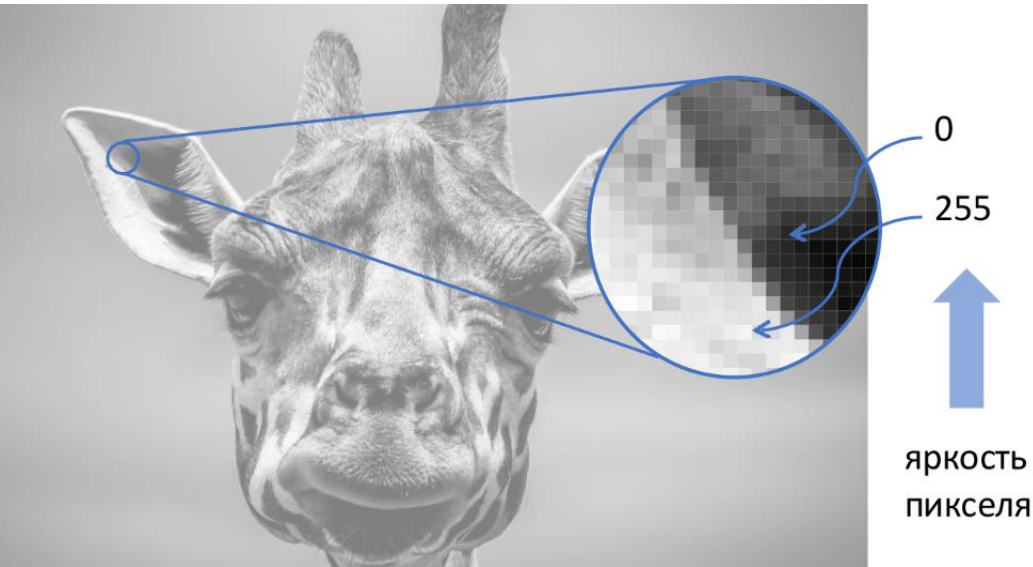


SAY IT AGAIN

- Мы увидели, что в компьютере все – числа
Как впихать картинку?



Как компьютер работает с изображениями?



=

	88	31	1	22	
	42	195	13	28	0
130	85	43	203	1	4
18	75	122	187	7	4
241	61	7	91	8	
65	27	155	101		

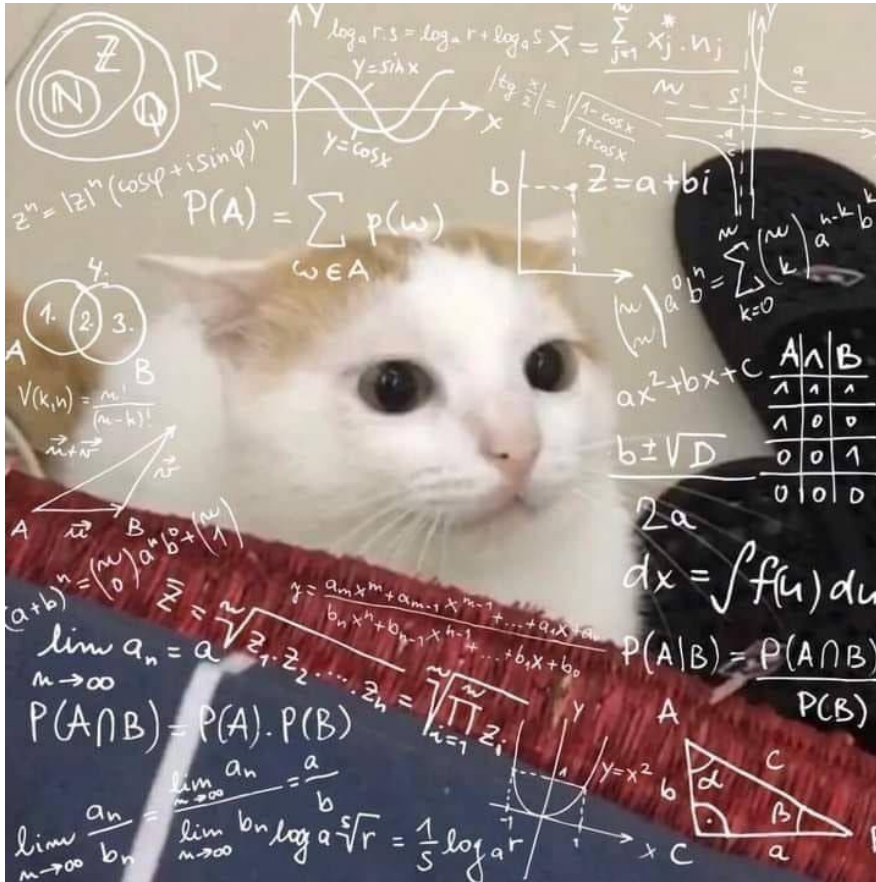


Brain not brainning

**OpenCV
Снова
КОДИТЬ...**

- Важно: OpenCV использует порядок BGR, а skimage – RGB.
- Внутри OpenCV – BGR.
- Внутри matplotlib/skimage – RGB.
- Переходите из одной в другую – конвертируйте.

Масштабирование: сжатие и увеличение



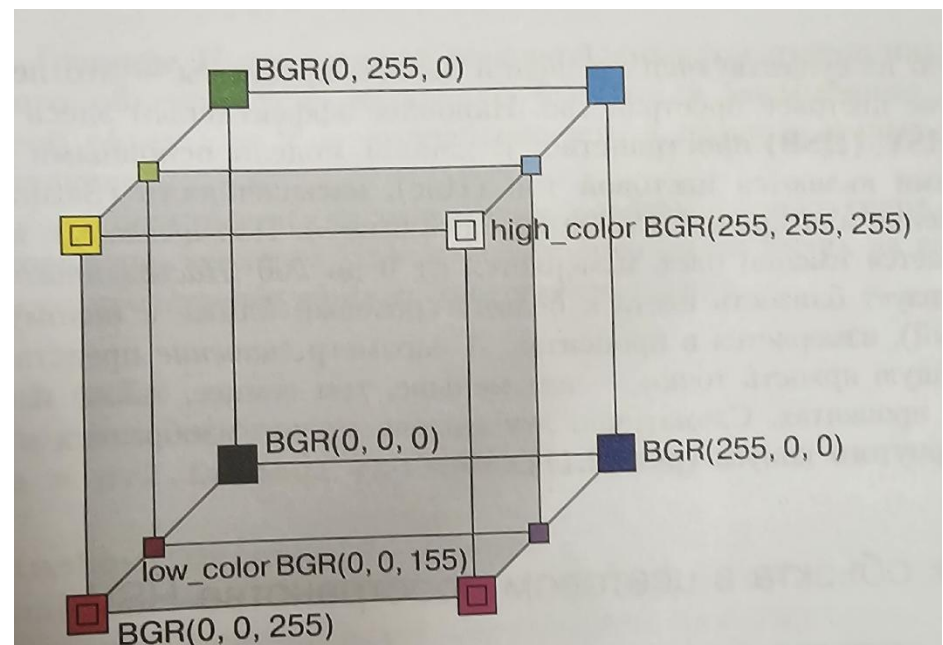
- В `cv2.resize()` третий аргумент (**interpolation**) определяет, как именно будут вычисляться новые пиксели. По сути, это правила, по которым программа «додумывает» цвета на новом изображении, основываясь на старом. Давайте разберем каждый метод.

Методы

- 1) INTER_LINEAR – билинейная интерполяция (по умолчанию)
- Суть: новый пиксель – взвешенное среднее четырех ближайших пикселей
- 2) INTER_AREA – пересчет по площади (для уменьшения)
- Суть: при уменьшении новый пиксель покрывает собой область из старых пикселей, алгоритм вычисляет среднее взвешенное по этой области.
- 3) INTER_CUBIC – бикубическая интерполяция (для увеличения)
- Суть: для вычисления нового пикселя используется 16 ближайших соседей, а не 4. Учитывается не только расстояние, но и тренд изменения цвета.

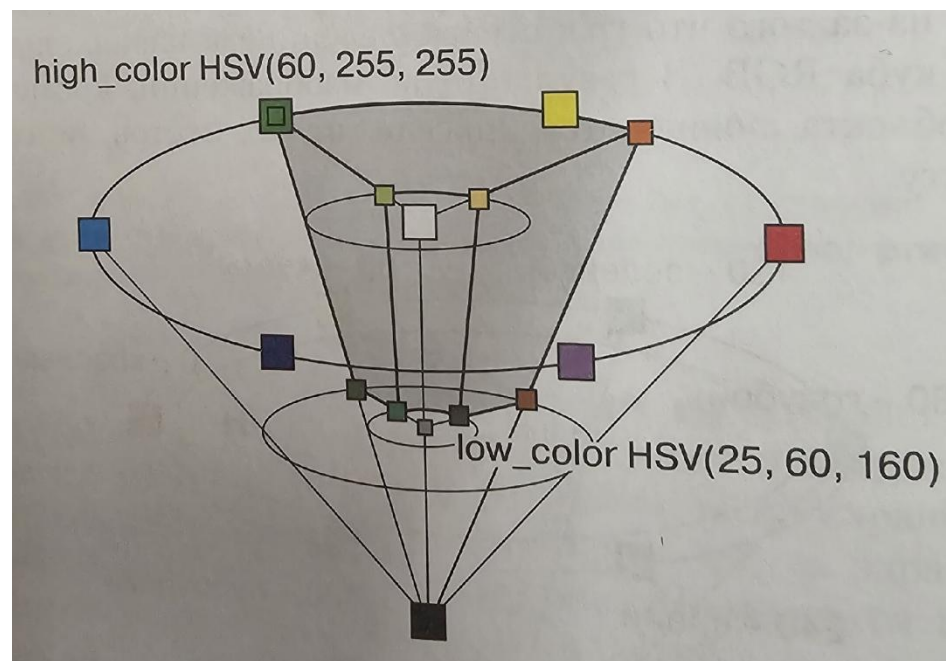
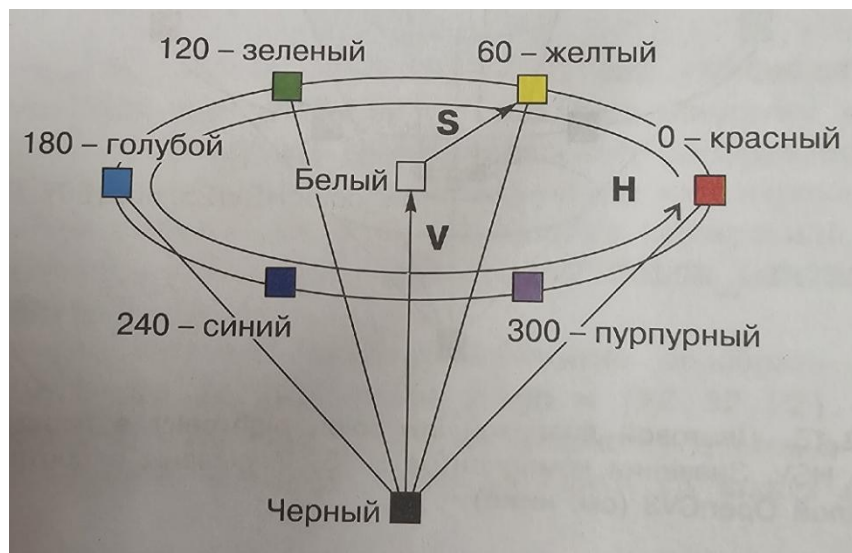
Цветовые пространства

- Смена цветового пространства позволяет избавиться от шумов.
- RGB – куб, цвет – координаты точки внутри куба



Пространство HSV

- Hue – тон (цвет от 0 до 180)
- Saturation – насыщенность (близость к белому, %)
- Value – яркость (чем меньше, тем темнее, %)



HSV удобнее RGB, потому что цвет (Hue) отделён от яркости (Value). Один и тот же красный при разном освещении даёт похожий Hue, но разный Value.

Цветовые маски

Оригинал



Маска (красный цвет)



ДЗ-шечка

Пойду ещё кофе ебану

На что я трачу свою жизнь

А может бросить всё?
И себя тоже
С десятого этажа норм будет

Есть хочеца((((

Сука до будильника три часа

Ну тут вроде ок

Бляяя

Какой еблан это писал?

**ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА СОЗДАЮТ
СИЛЬНЫХ КОТЯТ**



Thanks for your
attention!)